Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.01.01** **LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **120.0000** EQ. **120.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.13**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0067	13.00	0.09
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.1333	14.85	1.98
						2.07
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	2.07	0.06
						0.06

Partida **05.01.02** **TRAZO Y REPLANTEO INICIAL**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **400.0000** EQ. **400.0000** Costo unitario directo por : m2 **2.25**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.5000	0.0100	13.00	0.13
0101010005	PEON	hh	2.0000	0.0400	14.85	0.59
0101030000	TOPOGRAFO	hh	1.0000	0.0200	22.00	0.44
						1.16
	Materiales					
02130300010001	YESO BOLSA 28 kg	bol		0.0750	11.00	0.83
0231040001	ESTACAS DE MADERA	und		0.2000	1.00	0.20
						1.03
	Equipos					
0301000009	ESTACION TOTAL	día	1.0000	0.0025	12.50	0.03
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.16	0.03
						0.06

Partida **05.02.01** **EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NATURAL**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : m3 **40.79**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						39.60
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	39.60	1.19
						1.19

Partida **05.02.02** **REFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACION**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.44**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	0.2000	0.0533	16.00	0.85
0101010005	PEON	hh	1.0000	0.2667	14.85	3.96
						10.14
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	10.14	0.30
0301100001	COMPACTADORA VIBRATORIA TIPO PLANCHA 7 HP	hm	1.0000	0.2667	60.00	16.00
						16.30

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.02.03** **RELLENO CON MATERIAL DE PRÉSTAMO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **5.0000** EQ. **5.0000** Costo unitario directo por : m3 **140.91**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	1.6000	20.00	32.00
0101010005	PEON	hh	1.0000	1.6000	14.85	23.76
						55.76
	Materiales					
0207040002	MATERIAL SELECCIONADO PUESTA EN OBRA	m3		1.0300	80.00	82.40
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
						83.48
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	55.76	1.67
						1.67

Partida **05.03.01** **CONCRETO SOLADO MEZCLA 1:10 CEMENTO-HORMIGON e=4"**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **200.0000** EQ. **200.0000** Costo unitario directo por : m2 **26.02**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0400	20.00	0.80
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0400	16.00	0.64
0101010005	PEON	hh	7.0000	0.2800	14.85	4.16
						5.60
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.0570	137.50	7.84
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.0460	132.50	6.10
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0070	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.2100	27.00	5.67
						19.65
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	5.60	0.17
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.0400	15.00	0.60
						0.77

Partida **05.03.02** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN VEREDA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.03.03** **CONCRETO F'c=100kg/cm2 EN FALSA ZAPATA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **28.0000** EQ. **28.0000** Costo unitario directo por : m3 **505.45**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010002	CAPATAZ	hh	0.1000	0.0286	13.00	0.37
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2857	20.00	5.71
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2857	16.00	4.57
0101010005	PEON	hh	10.0000	2.8571	14.85	42.43
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.5714	20.50	11.71
						64.79
	Materiales					
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.5000	132.50	66.25
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1800	6.00	1.08
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		9.0000	27.00	243.00
						434.08
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.2857	8.00	2.29
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.2857	15.00	4.29
						6.58

Partida **05.03.04** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN CIMIENTO CASETA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.03.05** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE VEREDA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **40.46**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.03.06** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, EN ESCALERA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.03.07** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESCALERA**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **39.49**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5333	16.00	8.53
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2667	14.85	3.96
						23.16
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33

Partida **05.04.01** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, LOSA DE CIMENTACIÓN RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.02** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.03** **CONCRETO f'c=240 kg/cm2, VIGAS Y CÚPULA RESERVORIO**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **469.78**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	8.0000	2.5600	14.85	38.02
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						62.66
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.04** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE RESERVORIO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **41.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.13	0.72
						0.72

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.05** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA DE CIMENTACIÓN**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.06** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MURO**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.07** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN VIGA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.04.08** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN CÚPULA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.09** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, CIMENTACION CASETA DE VALVULAS**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **455.52**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	5.0000	1.6000	14.85	23.76
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						48.40
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.10** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, MUROS DE CONCRETO CASETA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **460.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.9200	14.85	28.51
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						53.15
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.11** **CONCRETO f'c=175 kg/cm2, LOSA MACIZA**

Rendimiento **m3/DIA** MO. **25.0000** EQ. **25.0000** Costo unitario directo por : m3 **460.27**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.3200	20.00	6.40
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.3200	16.00	5.12
0101010005	PEON	hh	6.0000	1.9200	14.85	28.51
01010100060002	OPERADOR DE EQUIPO LIVIANO	hh	2.0000	0.6400	20.50	13.12
						53.15
	Materiales					
0201030001	GASOLINA	gal		0.4000	16.00	6.40
02070100010002	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3		0.9000	137.50	123.75
02070200010002	ARENA GRUESA	m3		0.6000	132.50	79.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1850	6.00	1.11
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		7.0000	27.00	189.00
						399.76
	Equipos					
0301290001	VIBRADOR PARA CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	8.00	2.56
0301290003	MEZCLADORA DE CONCRETO	hm	1.0000	0.3200	15.00	4.80
						7.36

Partida **05.04.12** **ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE CASETA DE VALVULAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **14.4000** EQ. **14.4000** Costo unitario directo por : m2 **41.18**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5556	20.00	11.11
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.5556	16.00	8.89
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2778	14.85	4.13
						24.13
	Materiales					
0201040001	PETROLEO D-2	gal		0.0500	14.00	0.70
02040100010001	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO N° 8	kg		0.7822	4.00	3.13
02041200010005	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg		0.1000	4.00	0.40
02041200010007	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg		0.1000	4.50	0.45
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		2.3300	5.00	11.65
						16.33
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	24.13	0.72
						0.72

Partida **05.04.13** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN MUROS DE CASETA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.04.14** **ACERO CORRUGADO FY= 4200 kg/cm2 GRADO 60 EN LOSA MACIZA**

Rendimiento **kg/DIA** MO. **260.0000** EQ. **260.0000** Costo unitario directo por : kg **5.40**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.0308	20.00	0.62
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.0308	16.00	0.49
						1.11
	Materiales					
02040100020001	ALAMBRE NEGRO N° 16	kg		0.0250	4.00	0.10
0204030001	ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60	kg		1.0400	4.00	4.16
						4.26
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	1.11	0.03
						0.03

Partida **05.05.01** **TARRAJEO MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **37.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.7500	0.6000	14.85	8.91
						24.91
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.0236	112.50	2.66
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.0068	6.00	0.04
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1665	27.00	4.50
0231010001	MADERA TORNILLO	p2		0.1000	5.00	0.50
						7.70
	Equipos					
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
0301340001	ANDAMIO METALICO	día	2.0000	0.2000	22.00	4.40
						4.42

Partida **05.05.02** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE MUROS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **13.0000** EQ. **13.0000** Costo unitario directo por : m2 **46.03**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.6154	20.00	12.31
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.3077	14.85	4.57
						16.88
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	16.88	0.51
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.53

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.05.03** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE LOSAS**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **15.0000** EQ. **15.0000** Costo unitario directo por : m2 **43.71**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.5333	20.00	10.67
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2667	14.85	3.96
						14.63
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	14.63	0.44
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.46

Partida **05.05.04** **TARRAJEO C/IMPER. EN INTER. DE CIELO RASO**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m2 **51.24**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
02070200010001	ARENA FINA	m3		0.2000	112.50	22.50
0207070001	AGUA PUESTA EN OBRA	m3		0.1300	6.00	0.78
0213010001	CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5 kg)	bol		0.1683	27.00	4.54
02221500010022	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE	gal		0.0200	40.00	0.80
						28.62
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
03010600020001	REGLA DE ALUMINIO 1" X 4" X 8"	und		0.0020	10.00	0.02
						0.68

Partida **05.06.01** **SUMINISTRO E INST. DE ACCESORIOS DE REBOSE Y LIMPIEZA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **3.0000** EQ. **3.0000** Costo unitario directo por : und **237.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	2.6667	20.00	53.33
0101010005	PEON	hh	1.0000	2.6667	14.85	39.60
						92.93
	Materiales					
02042400050001	ABRAZADERA TIPO U DE 2"	und		1.0000	3.40	3.40
0215090001	PEGAMENTO CPVC	und		0.0080	100.00	0.80
0217010002	TUBO EN U para ventilacion	und		4.0000	9.00	36.00
0267080020	MOSQUETONES	und		1.0000	1.50	1.50
0270110325	ANCLAJE U para equipos	und		9.0000	2.00	18.00
0270110326	ANCLAJE U platina	und		6.0000	2.50	15.00
0270110327	ANCLAJE 4"	und		4.0000	1.80	7.20
02901700010018	VENTILACION TUBULAR CON MOSQUITERO	und		4.0000	15.00	60.00
						141.90
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	92.93	2.79
						2.79

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002 ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005 RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.07.01 ESCALERA DE TUBERIA F°G°**

Rendimiento **m/DIA** MO. **10.0000** EQ. **10.0000** Costo unitario directo por : m **111.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0204260003	ESCALERA METÁLICA F°G°	und		1.0000	89.00	89.00
						89.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.02 TAPA METALICA SANITARIA esp. 3/16"**

Rendimiento **und/DIA** MO. **11.0000** EQ. **11.0000** Costo unitario directo por : und **402.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.1000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.5500	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
02683000010011	TAPA METÁLICA SANITARIA	und		1.0000	380.00	380.00
						380.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.03 PUERTA METALICA P-01**

Rendimiento **und/DIA** MO. **12.0000** EQ. **12.0000** Costo unitario directo por : und **192.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.2000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.6000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0262150002	PUERTA METÁLICA	und		1.0000	170.00	170.00
						170.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Partida **05.07.04 BASTIDORES / REJILLA METALICA**

Rendimiento **und/DIA** MO. **18.0000** EQ. **18.0000** Costo unitario directo por : und **141.60**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.8000	0.8000	20.00	16.00
0101010005	PEON	hh	0.9000	0.4000	14.85	5.94
						21.94
	Materiales					
0271050139	BASTIDOR REJILLA	und		1.0000	119.00	119.00
						119.00
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	21.94	0.66
						0.66

Análisis de precios unitarios

Presupuesto **2301002** **ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO A MARGEN IZQUIERDO DE LA UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN, SEDE JULIACA, SAN ROMÁN - PUNO**

Subpresupuesto **005** **RESERVORIO** Fecha presupuesto **25/11/2025**

Partida **05.08.01** **PINTURA EPOXICA EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **20.0000** EQ. **20.0000** Costo unitario directo por : m2 **36.74**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.4000	20.00	8.00
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.4000	16.00	6.40
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.2000	14.85	2.97
						17.37
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240050002	PINTURA EPOXICA EP-200	jgo		0.1000	180.00	18.00
0240050003	SOLVENTE PARA PINTURA EPOXICA	gal		0.0100	55.00	0.55
						18.85
	Equipos					
0301010006	HERRAMIENTAS MANUALES	%mo		3.0000	17.37	0.52
						0.52

Partida **05.08.02** **PINTURA ESMALTE EN MUROS INTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						11.58
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0830	30.00	2.49
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.2500	15.00	3.75
						6.54
	Equipos					
03014800010001	BROCHA / RODILLO	est		1.0000	5.50	5.50
						5.50

Partida **05.08.03** **PINTURA ESMALTE EN MUROS EXTERIORES**

Rendimiento **m2/DIA** MO. **30.0000** EQ. **30.0000** Costo unitario directo por : m2 **23.62**

Código	Descripción Recurso	Unidad	Cuadrilla	Cantidad	Precio S/.	Parcial S/.
	Mano de Obra					
0101010003	OPERARIO	hh	1.0000	0.2667	20.00	5.33
0101010004	OFICIAL	hh	1.0000	0.2667	16.00	4.27
0101010005	PEON	hh	0.5000	0.1333	14.85	1.98
						11.58
	Materiales					
0238010004	LIJA PARA PARED	plg		0.2500	1.20	0.30
0240020001	PINTURA ESMALTE	gal		0.0830	30.00	2.49
02401500010004	IMPRIMANTE	kg		0.2500	15.00	3.75
						6.54
	Equipos					
03014800010001	BROCHA / RODILLO	est		1.0000	5.50	5.50
						5.50